

【绪论】

测量三要素：测量对象、测量方法、测量设备

测量过程：一方面是采集和表达被测物理量，另一方面是与标准进行比较。

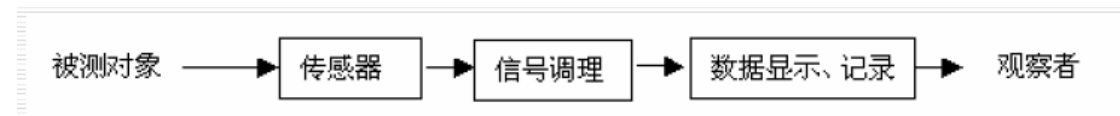
测量的本质：将度量数字 x 作为比较量 N （标准）的倍数赋予被测量 X ，其数学表达式为：

$$X = x N$$

测量必须满足以下两个前提：被测量必须要明确的定义；测量标准必须事先约定。

国际计量大会（CGPM）定义了**七个基本标准**：长度、质量、时间、温度、电流、光强、原子物理中的物质的量。

测试系统组成



【传感器】

传感器——将被测的量转换成电的或其它形式的物理量输出的装置

发展趋势： □ 数字化、智能化

□ 轻量化、小型化

□ 多样化、集成化

传感器基本参数

线性度、精度、灵敏度 $K=dY/dX$ 、**分辨率、稳定性、重复性、迟滞和回差、量程**

误差：系统误差：系统本身造成的误差，包括传感器误差、信号处理误差、标定误差、负载误差等

随机误差：具有0均值的测量误差

过失误差：操作失误引起的误差

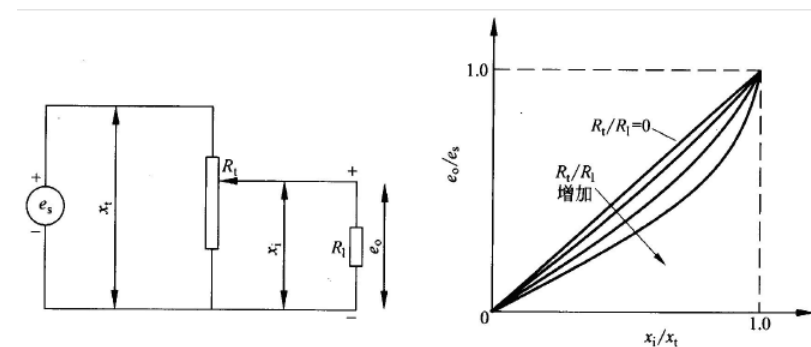
电阻式传感器

$$R = \rho L / A$$

R ——电阻值， ρ ——电阻率

L ——导线长度， A ——导线截面积

负载效应



应变式传感器

当金属电阻丝受拉压时，其长度、截面积、电阻率都发生变化：

$$R = \rho L / A, \quad dR = [A (\rho dL + L d\rho) - \rho L dA] / A^2$$

推导出： $dR/R = (1 + 2\nu + \pi_1/E) \cdot \varepsilon$ ，

单位应变 $\varepsilon = dL/L$ ，材料泊松比 ν ，纵向压阻系数 π_1 ，材料的弹性模量 E

电阻式温度计

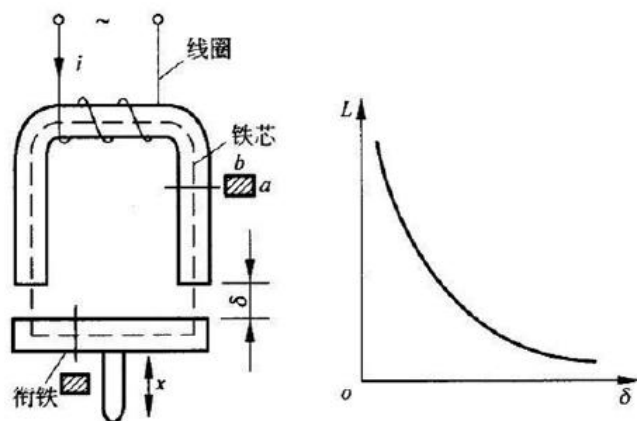
纯金属及大多数合金的电阻率随温度的增加而增大 $R_t = R_0(1 + \alpha(t - t_0))$

热敏电阻

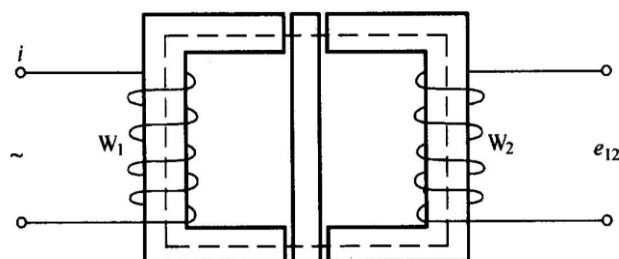
具有较大负温度系数的半导体温度传感器

电感式传感器

利用电磁感应原理，将被测非电量（位移变化）转换为电磁线圈的自感量或互感量的变化



自感 $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{2\delta}$



互感现象

互感

涡流式电感传感器

□ 高频(兆赫)反射式涡流传感器用于测量位移、振动等

□ 低频(音频)透射式涡流传感器多用于测厚(图4.20)

电容式传感器

忽略边缘效应，平板电容器的 $C = \varepsilon_0 \varepsilon A / \delta$ ；改变极板面积 A 、板间介质的介电常数 ε 、极板距离 δ ，都能引起电容值 C 的变化

压电传感器

压电晶片受外力作用而在两级上产生等量而极性相反的电荷。若积聚在极板上的电荷无泄漏，则当外力持续作用时电荷量保持不变，当外力撤去时电荷随之消失。
对于压电式力传感器，测量的力与传感器产生的电荷量成正比，通过测量电荷值便可求得所施加得力。

磁电式传感器

被测物理量转换为感应电动势

电磁感应定律 $e = - \frac{d\Phi}{dt}$ ，感应电动势的大小取决于线圈匝数和穿过线圈的磁通变化率。而磁通变化率又与磁场强度、磁路磁阻及线圈相对于磁场的运动速度有关。

光电式传感器

将光量转换为电量

外光电效应：在光照作用下，物体内的电子从物体表面逸出的现象。光辐射能转化为电磁能。

（光电管和光电倍增管）

内光电效应是在光照作用下，物体的导电性能如电阻率发生改变的现象。（光敏电阻）

光敏电阻特点：灵敏度高、光谱响应范围宽（从紫外到红外）、体积小、性能稳定，因此广泛应用于测试技术。

红外辐射检测

$$W = \varepsilon \sigma T^4$$

W：单位面积辐射功率，

ε ：比辐射率(非黑体辐射度/黑体辐射度)， σ ：常数

固态图像传感器

固态图像传感器的核心部分——电荷耦合器件CCD

CCD是以阵列形式排列在衬底材料上的MOS电容器件组成，具有光生电荷、积蓄和转移电荷的功能。MOS 光敏元（像素点）排列整齐、位置精确。

霍尔传感器

霍尔效应：将霍尔板置于磁场中，板厚一般远小于板宽和板长，在板长方向通以控制电流时，板宽方向会产生电势差——霍尔电压。

霍尔电压与控制电流和磁感应强度成正比： $U = k I B$

本质：洛伦兹力

【调理电路】

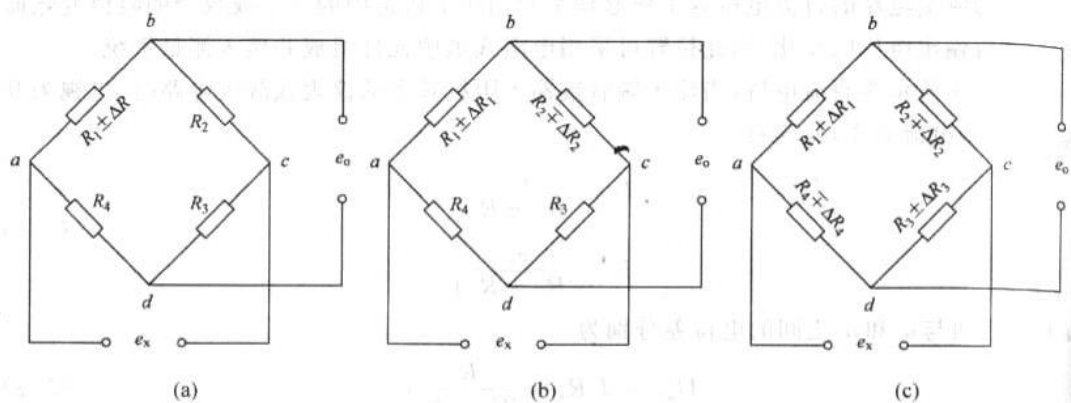
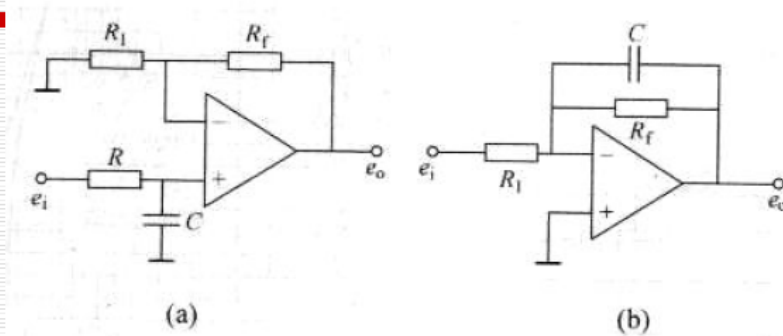


图 5.2 直流电桥的连接方式

$$\begin{aligned}
 e_o &= U_{ab} - U_{ad} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} e_x - \frac{R_4}{R_3 + R_4} e_x \\
 &= \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} e_x
 \end{aligned}$$

有源低通滤波器



- 左图为简单的一阶低通滤波器，其截止频率 $f_c = 1/(2\pi RC)$ ，放大倍数 $K = 1 + R_f/R_1$
- 通过高通网络负反馈也可构成低通滤波器，如右图所示，截止频率 $f_c = 1/(2\pi R_f C)$ ，低频放大倍数 $K = -R_f/R_1$ 。

$$\frac{e_o}{e_i} = -\frac{R_f // C}{R_1} = -\frac{R_f \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot \frac{1}{j\omega R_f C + 1}$$

【无损检测概论】

磁粉检测

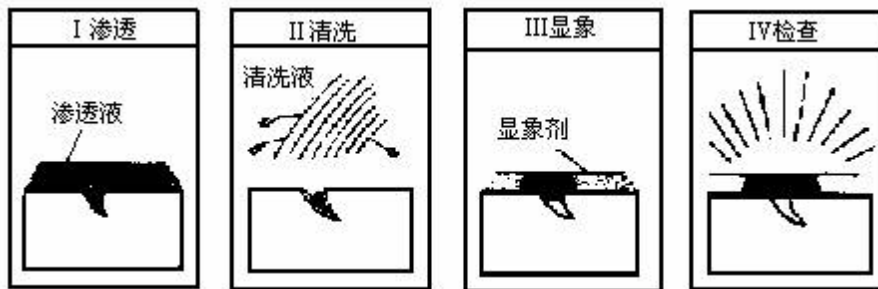
基本步骤：预处理□磁化工件□施加磁粉或磁悬液□磁痕分析与评定□退磁和后处理

优点：显示直观；灵敏度高，可检测开口小至微米的裂纹；设备简单，操作简便，结果可靠，价格便宜。

局限：只能检测铁磁材料的表面和近表面缺陷。

渗透检测

以毛细现象为基础，检查物体表面开口缺欠。包括荧光和着色两种方法。



破坏性试验与无损检测比较

破坏性试验的主要优点：来自试样的数据准确可靠；数据通常是定量的；数据对设计目的很有用；信息常被用于建立标准和技术规范；能够对各种典型的操作条件进行测量。

破坏性试验的主要不足：数据只适用于被测试的试样；试验一旦完成，大多数试样就不能再使用了；很多破坏性试验要求在实验室环境下的大型昂贵设备上完成。

无损检验主要优点：检查之后工件无变化；可对材料内部和表面状态进行检查；在使用中也可对部件进行检测；很多无损检测仪器都是便携式的，利于现场使用；无损检测是划算的。

无损检验的局限性：必须按照规定的步骤进行检验；通常对操作者依赖性很强；通常不能提供精确定量的数据；一些方法不能提供永久性记录；必须考虑不连续的方向性；某些检测结果的评价具有一定的主观性，易起争议；射线照相等方法较为昂贵。

【射线检测】

利用x 射线、γ 射线、中子射线穿透物体过程中具有一定的衰减规律，根据通过被测物体各部位衰减后射线强度检测其内部结构或缺欠——射线检测法。

x 射线与 γ 射线都是波长（约 $0.05 \sim 100 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ）很短的**电磁波**，是本质相同的电磁辐射，二者区别只是发生方法不同。

中子是构成原子核的基本粒子，发生核反应时，中子飞出核外，这种中子流也称中子射线，有确定的静止质量，属于**粒子辐射**。

改变管电流或靶金属种类，能改变x 射线的相对强度。

连续x射线的**强度**大致与**管电压平方**和**管电流**大小成正比。x 射线的**强度**还与**靶材料原子序数**成正比。

改变管电压，才能改变x 射线谱的分布。提高**管电压**，平均**波长**变短，**线质**硬化，容易穿透

物体。

放射性同位素⁶⁰Co原子核一个中子变为质子的同时放射出β和γ射线。这种γ射线波长一定，属于线谱。半衰期为5.3年

黑度 $D = \lg(I_0/I)$

将黑化了的x射线底片用强度 I_0 的普通光线进行照射，透过底片的光强度为 I

胶片特性比较		
感光度	对比度	颗粒度
高	低	粗
低	高	细

单一波长射线穿透率 $I / I_0 = e^{-\mu h}$ ，其中 μ 为衰减系数。

假若穿透物质相同，则波长越长， μ 就越大。

假若波长相同，则被穿透的物质原子序数越大， μ 就越大，物质的密度越大 μ 也越大

x射线和γ射线穿过物体时，产生吸收和散射导致射线强度衰减。

射线波长越长，衰减的吸收效应越大。射线波长越短，衰减的散射效应越大。

穿透性	线质	波长	衰减系数	半价层
大	硬	短	小	厚
小	软	长	大	薄

射线照相法

优点: x射线胶片照相检测法的特点是直观地检测工件内部缺陷，x光底片图像的空间分辨率和对比度都较高，检测结果准确可靠，可用于缺陷分析和作为质量凭证存档。这种方法目前主要用于重要结构和工件特殊位置的质量检测

不足: 需要进行胶片的显影、定影、冲洗、判读等后续处理工序，检测过程需要耗费一定的时间，同时胶片本身以及存档保存等也需要一定的成本。为了实现信息化管理、检索以及远距离传输（特殊情况下需要），虽然可以通过胶片扫描进行数字化，但是在数字化的过程中可能会损失图像的细节信息，造成图像质量下降。

【声发射】

材料局部受外力或内力作用产生变形或断裂，以弹性波的形式释放出应变能的物理现象——

声发射。**声发射检测是一种动态无损检测技术**

声发射检测的过程

- 声发射源发出的弹性波
- 经介质传播到达被检物体表面，引起机械振动
- 声发射传感器将表面瞬态位移转换成电信号

- 信号放大处理，特性参数被记录和显示
- 经数据解释，评定声发射源的特性

凯塞效应（声发射的不可逆效应）：材料被重新加载期间，在应力值达到上次加载最大应力之前不产生声发射信号。

声发射的产生是材料中的局部区域快速卸载使弹性能得到释放的结果。

结晶材料的声发射源：

- 塑性变形：位错运动、滑移、孪晶变形
- 相变：马氏体相变
- 夹杂物或析出物破坏：开裂、界面分离
- 亚临界裂纹扩展

纤维增强复合材料的声发射源

- 纤维断裂
- 基材开裂
- 分层扩展
- 纤维抽出
- 界面分离

非金属材料的声发射源

- 微观开裂、细观开裂、宏观开裂

在半无限大固体中某一点产生声发射波传播到表面，纵波（L）、横波（S）、表面波（R）相继到达。

声发射信号的表征参数

事件计数振

铃计数振幅及振幅分布

- 声发射能量
- 有效电压值

声发射源定位

一维——直线定位法

二维——归一化正方阵定位法

$$\begin{aligned}(x-1)^2 + (y-1)^2 &= v^2 t_1^2 \\(x+1)^2 + (y-1)^2 &= v^2 (t_1 + \Delta t_2)^2 \\(x+1)^2 + (y+1)^2 &= v^2 (t_1 + \Delta t_3)^2 \\(x-1)^2 + (y+1)^2 &= v^2 (t_1 + \Delta t_4)^2\end{aligned}$$

脉冲激励源

在脉冲源中，激光脉冲设备昂贵，应用受到限制；玻璃毛细管很难做到壁厚均匀，使用重复性较差；落球法获得的信号频率低；电火花法受气候、环境影响；好象只有铅笔芯断裂法未

受局限。

声发射检测局限性：

- 声发射检测到的是电信号，根据这些电信号来解释结构内部的缺陷变化往往比较复杂，需要丰富的知识和其它试验手段的配合。
- 声发射检测环境常常有较强的噪声干扰，虽然已有多种祛除干扰的方法，但在某些情况下仍然会限制声发射技术的应用。
- 由于声发射的不可逆性，声发射信号不可能通过多次加载重复获得。
- 对声发射检测发现缺陷的定性定量，仍需依赖其它无损检测方法。

【超声检测】

超声检测原理：超声波在材料中传播遇到缺陷时会发生一些特性的变化（如能量损失、反射等），通过这些特性的变化来判断材料的缺陷。

常用频率0.5—25MHz

根据波动中质点振动的方向与波的传播方向的关系，超声波可分为：

- 纵波：平行
- 横波：垂直
- 表面波（瑞利波）：仅在表面传播
- 兰姆波：薄板中传播的一种波形

同一固体介质中，CL（纵波）>CS（横波）；声速会受到材料温度、应力等变化的影响

声压p：声场中某一点在某时刻所具有的压强与没有声波存在时该点的静压强之差。

$p = \rho c u$ u：质点振动的速度

声强：在垂直于声波传播方向的平面上，单位面积上单位时间内所通过的声能量。

$$I = p^2 / 2 \rho c$$

声阻抗Z： ρc 就是介质的声阻抗。声阻抗描述的是介质的特性，与声波在界面上的行为相关。在同一声压下，Z越大，质点振动的速度越小。

引起听觉的最弱声强 $I_1 = 10^{-16} \text{ (W/cm}^2\text{)}$ 作为声强的标准，另一声强 I_2 的声强级定义为：

$\Delta = \lg(I_2/I_1)$ ，单位为BeL。取1/10 (BeL)，定名为分贝dB。

$\Delta = 10 \lg(I_2/I_1) = 20 \lg(p_2/p_1)$ ，单位为dB。

将反射声压与入射声压的比值称为反射率r，将透射声压与入射声压的比值称为透射率t，表

$$r = \frac{p_r}{p_0} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad t = \frac{p_t}{p_0} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

达式如下：

声强反射率R和声强透射率T的表达式如下：

$$R = \frac{I_r}{I_0} = r^2 = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \quad T = \frac{I_t}{I_0} = \frac{Z_1 p_t^2}{Z_2 p_0^2} = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_2 + Z_1)^2}$$

能量守恒： $I_0 = I_t + I_r$ ， $R + T = 1$

超声波的衰减

声压或声能随着距离的增大逐渐减小的现象。

- ☐ 引起衰减的原因：
- ☐ 声束的扩散
- ☐ 介质中晶粒或其它微粒对声波的散射
- ☐ 介质的吸收
- ☐ 衰减规律
- ☐ 声压衰减的规律一般可用下式表示

$$p = p_0 e^{-ax}$$

起始声压 p :传播距离 x 后的声压 a : 衰减系数

脉冲反射法的优点（相对于穿透法）：

- ☐ 检测灵敏度高。25MHz可检出钢中120um的缺陷（按1 / 2波长计算）。
- ☐ 可对缺陷精确定位。
- ☐ 操作方便。

脉冲反射法的缺点（相对于穿透法）：

- ☐ 有盲区，不能检出表面缺陷。
- ☐ 难于检测主平面与声束轴平行的缺陷
- ☐ 难于检测高衰减材料中的缺陷。

检测仪的性能—脉冲发射部分：

- ☐ 发射电压高：能量大，穿透能力强。
- ☐ 脉冲上升沿时间短：频带宽，可配置高频探头。
- ☐ 脉冲宽度：窄，检测盲区小，分辨率高。

检测仪的性能—接收部分：

- ☐ 垂直线性：输入声压与显示幅度之间的对应关系。
- ☐ 频率响应：接收电路的带宽，要大于探头的带宽。
- ☐ 噪声电平：最大灵敏度下的电噪声幅度。
- ☐ 最大使用灵敏度：信噪比大于6DB时，可检测的最小信号的峰值。
- ☐ 动态范围：固定增益下，仪器的有效检测范围中最大最小之比的分贝值。（数字仪器的动态范围）

检测仪的性能—时基部分：

- ☐ 水平线性：不同回波的时间间隔和显示屏上回波的间隔成正比的程度。
- ☐ 脉冲重复频率：触发脉冲的频率，防止漏检

检测仪器和探头的组合性能：

- ☐ 灵敏度：发现最小缺陷的能力
- ☐ 灵敏度余量（后面讲到）
- ☐ 分辨力：能够对一定大小的两个相邻反射体提供可分离指示时两者的最小距离。
- ☐ 纵向分辨力、横向分辨力
- ☐ 入射面分辨力、底面分辨力

□ 信噪比：最小缺陷回波与最大噪声幅度之比

各性能测试方法（见课件和实验）

缺陷评定

超声检测的优点

- 适合于金属、非金属和复合材料等。
- 穿透能力强，可检测1mm—几m的金属材料。
- 灵敏度高，可测定缺陷的深度位置。
- 一般情况，仅需从一侧接近试件。
- 设备轻便，对人体无害，可作现场检测。

超声检测的局限性

- 存在检测盲区，难于检测表面和近表面的缺陷。
- 材料的某些组织结构（如晶粒度、非均匀性等）会使缺陷检测的灵敏度和信噪比变差。
- 对缺陷的定量表征不够准确，需要检测者丰富的经验。
- 一般需要耦合剂。

【涡流检测】

涡流：导体处在变化的磁场或相对于磁场运动时，其内部会感应出自成闭合回路的电流

材料的磁特性

- 抗磁性物质：使磁场减弱的物质，磁化率为负。如金、银、铜。
- 顺磁性物质：使磁场略有增强的物质，磁化率为正。如空气、铝、铂。
- 铁磁性物质：使磁场剧烈增加的物质，磁化率为正。如铁、镍、钴。

透入深度：涡流透入导体的距离。涡流衰减到表面值的 $1/e$ 时的透入深度成为标准透入深度，用符号 δ 表示。

$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$	f: 交流电的频率 μ: 材料的磁导率 σ: 材料的电导率
--	---

实际应用中，将 2.6δ 的透入深度定义为涡流的有效透入深度

电阻率对阻抗的影响

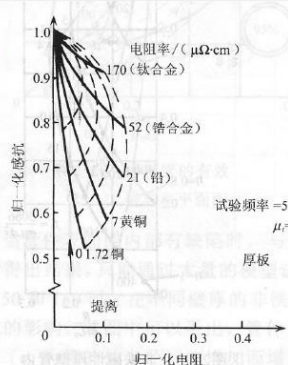


图2-24 电阻率对阻抗的影响

频率对阻抗的影响

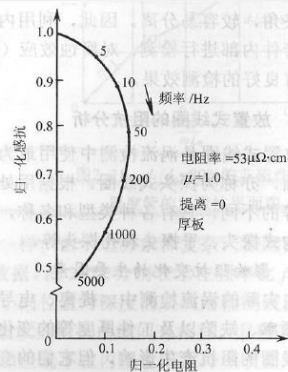


图2-25 频率对阻抗的影响

分析电阻率越小，阻抗越小的原因

24

工件厚度对阻抗的影响

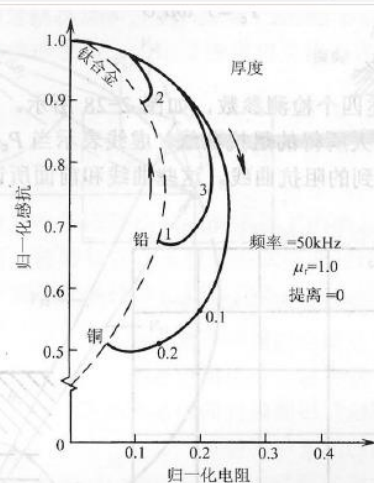


图2-26 工件厚度对阻抗的影响

线圈直径对阻抗的影响

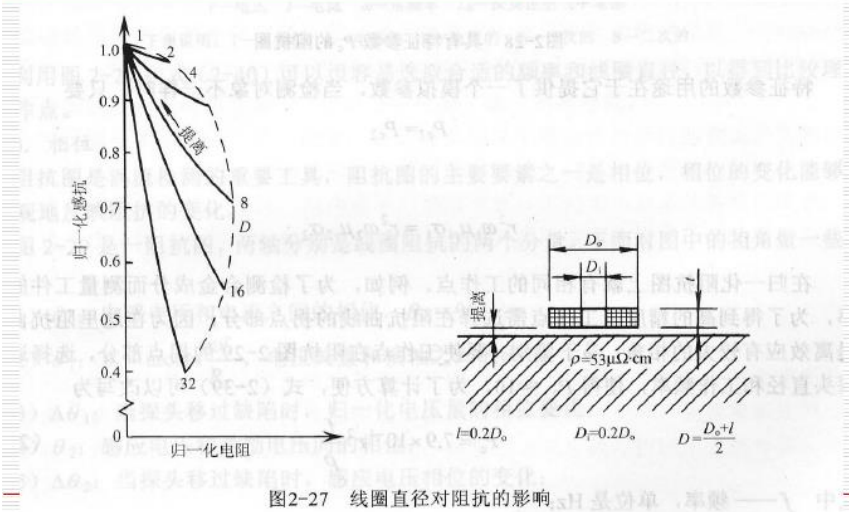


图2-27 线圈直径对阻抗的影响

检测信号的分析与处理技术：针对缺陷信号的不同特征，信号分析与处理方法主要有：

- ☐ 相位分析法
- ☐ 频率分析法
- ☐ 幅度分析法

分析结果：

- ☐ 阻抗越大，缺陷越大。
- ☐ 相位角越大，缺陷位置离检测线圈越远。

多频涡流检测仪具有多个工作通道，可同时采用多个工作频率。通过调整不同激励频率涡流对管板产生的响应信号的相位和幅值，再通过混频对信号进行叠加来剔除干扰。

涡流检测的优点

- ☐ 检测时，线圈不需要接触工件，无需耦合剂
- ☐ 检测速度快。对于线材，一分钟可查几百米。
- ☐ 对于表面和近表面缺陷具有很高的灵敏度。
- ☐ 可工作于高温状态，和一些特殊环境。
- ☐ 除金属材料，还可以检测导电的非金属材料。

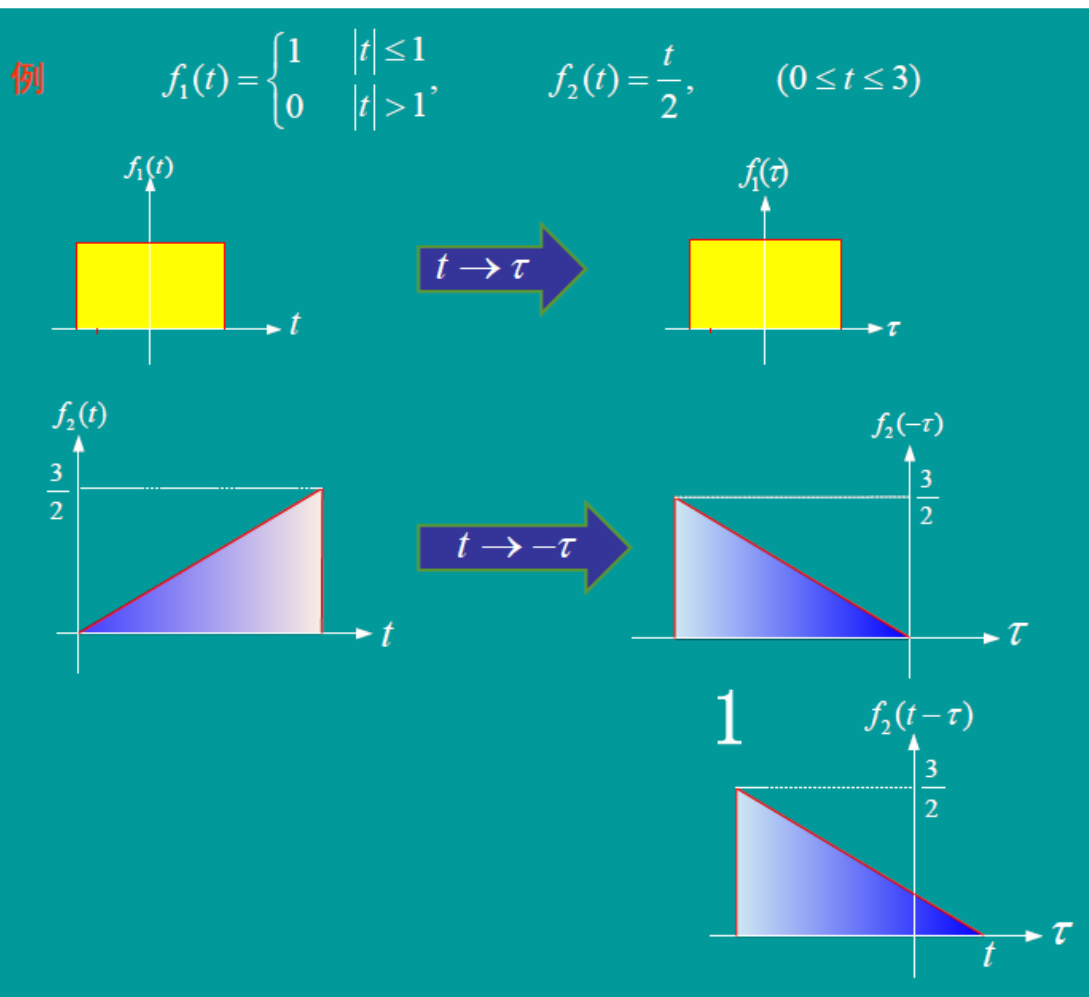
涡流检测的缺点

- ☐ 只能检测导电材料，且不能检测深入内部缺陷。
- ☐ 涡流频率增加，表面检测灵敏度增加，但渗透深度减小。

卷积

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = f(t) * h(t)$$

对于线性系统而言，系统的输出 $g(t)$ 是任意输入 $f(t)$ 与系统脉冲响应函数 $h(t)$ 的卷积。



相关系数

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{E[(x(t) - \mu_x)(y(t - \tau) - \mu_y)]}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (x(t) - \mu_x)(y(t - \tau) - \mu_y) dt}{\sigma_x \sigma_y}$$

$E \rightarrow$ 数学期望; $\mu_x \rightarrow$ 信号 $x(t)$ 的均值; $\mu_y \rightarrow$ 信号 $y(t)$ 的均值

$\sigma_x \cdot \sigma_y \rightarrow x(t)$ 和 $y(t)$ 的标准差

$$\mu_x = E[x(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt \quad \mu_y = E[y(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} y(t) dt$$

$$\sigma_x^2 = E[(x(t) - \mu_x)^2] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (x(t) - \mu_x)^2 dt$$

$$\sigma_y^2 = E[(y(t) - \mu_y)^2] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (y(t) - \mu_y)^2 dt$$

<1> 互相关函数定义

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) y(t - \tau) dt$$

<2> 自相关函数定义

$$R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) x(t - \tau) dt$$

结论:

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{R_{xy}(\tau) - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y} \quad \rho_x(\tau) = \frac{R_x(\tau) - \mu_x^2}{\sigma_x^2}$$

相关与卷积类似，都包含移位，相乘和积分三个步骤，差别在于卷积运算需要反褶，而相关不需要反褶。

$$C_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{K_r^2}$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t) \quad (1)$$

3. 傅里叶级数的系数

直流分量

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0 - T_1/2}^{t_0 + T_1/2} f(t) dt$$

余弦分量的幅度 $a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0 - T_1/2}^{t_0 + T_1/2} f(t) \cos n\omega_1 t dt$ 偶

正弦分量的幅度 $b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0 - T_1/2}^{t_0 + T_1/2} f(t) \sin n\omega_1 t dt$ 奇

余弦形式

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0 & c_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} & \varphi_n &= \operatorname{tg}^{-1} \left(-\frac{b_n}{a_n} \right) \\ a_n &= c_n \cos \varphi_n & b_n &= -c_n \sin \varphi_n \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \frac{A}{T_1} t dt = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \frac{A}{T_1} t \cos n\omega_1 t dt = 0$$

$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$

$$b_n = \frac{2}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \frac{A}{T_1} t \sin n\omega_1 t dt = \frac{A}{n\pi} (-1)^{n+1} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

傅立叶变化、性质（对称性质、线性性质、奇偶虚实性、微分性质、尺度变换性质、时移特性、频移特性、时域积分性质）

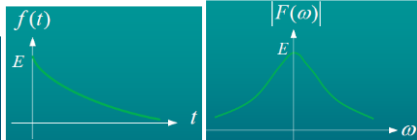
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = F[f(t)]$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = F^{-1}[f(t)]$$

几种特殊函数的傅立叶变化：

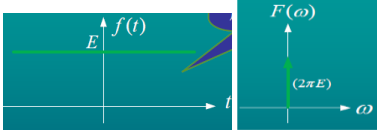
单边指数：

$$f(t) = \begin{cases} E e^{-\alpha t} & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad \alpha > 0$$

$$\frac{E}{\alpha + j\omega}$$


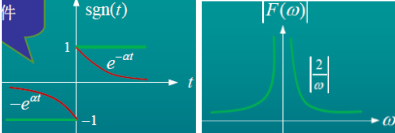
直流信号：

$$f(t) = E, \quad -\infty < t < \infty$$

$$2\pi E \delta(\omega)$$


符号函数：

$$f(t) = \operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} +1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

$$\frac{2}{j\omega}$$


冲激函数：



性质

频域微分

$$-j\omega f(t) \leftrightarrow \frac{dF(\omega)}{d\omega}$$

时域微分

$$f^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$$

尺度变换

$$\text{若 } f(t) \leftrightarrow F(\omega), \text{ 则 } f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right), \text{ } a \text{ 为非零实常数}$$

时移

$$f(t-t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

频移

$$F[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$

频域积分

$$F\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

卷积定理

时域：

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

频域：

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

时域抽样定理：

一个频率有限信号 $f(t)$ 如果频谱只占据 $-\omega_m \sim +\omega_m$ 的范围，则信号 $f(t)$ 可以用等间隔的抽样值来唯一地表示。而抽样间隔不大于 $\frac{1}{2f_m}$ （其中 $\omega_m = 2\pi f_m$ ），或者说最低抽样频率为 $2f_m$ 。

不满足抽样定理时产生频谱混叠现象